C4 : Formation des ions et des molécules

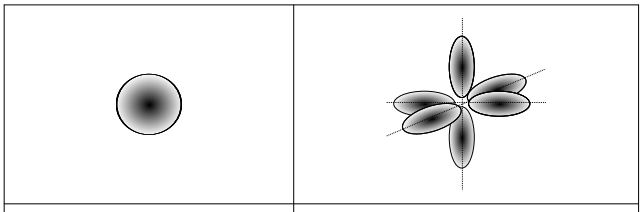
Dans ce chapitre on donne des éléments de réponses aux questions suivantes:

- Pourquoi certains atomes on tendance à s'associer pour former des molécules ?
- Pourquoi d'autres atomes donnent des ions ?

1 Cortège électronique des atomes.

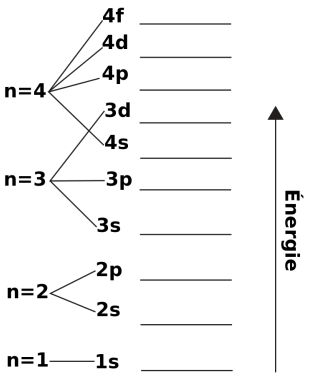
A. Structure électronique d'un atome

- Les électrons du nuage électronique d'un atome n'ont pas tous la même énergie et ne se trouvent pas tous dans la même région autour du noyau.
- Ils se disposent sur **des niveaux d'énergies** qui sont organisés en **couches** (notées 1,2,3 ..) et en **sous couches** (notées s,p).



sous-couche de type s	sous-couche de type p

- Une sous-couche s peut contenir au maximum **2** électrons, et une sous-couche p en contient **6** au maximum.
- L'ordre de remplissage des niveaux d'énergie est **1s 2s 2p 3s 3p 4s** Les électrons qui occupent la dernière couche sont appelés électrons de **valence**



Définition **Structure électronique**

On appelle structure électronique d'un atome (ou d'un ion) la répartition des électrons sur les différentes couches et sous-couches.

Q1: *Donner la* ***structure électronique*** *de l'atome de soufre* $_{16}S$ *puis indiquer son nombre d'électron de valence*

Réponse:

B. Classification périodique

Tous les atomes sont classés dans le tableau périodique des éléments.

- Dans la classification actuelle, les éléments sont organisés par :
  - **numéro atomique** croissant en ligne.
  - **électrons de valence** égaux dans une colonne.

$_1H$ Hydogène							$_2He$ Hélium
$_3Li$ Lithium	$_4Be$ Béryllium	$_5B$ Bore	$_6C$ Carbone	$_7N$ Azote	$_8O$ Oxygène	$_9F$ Fluor	$_{10}Ne$ Néon
$_{11}Na$ Sodium	$_{12}Mg$ Magnésium	$_{13}Al$ Aluminium	$_{14}Si$ Silicium	$_{15}P$ Phosphore	$_{16}S$ Soufre	$_{17}Cl$ Chlore	$_{18}Ar$ Argon

- Les éléments d'une même colonne ont des propriétés chimiques semblables, ils forment une famille d'éléments chimiques.

Q2: *En utilisant le tableau périodique, donner le nombre d'****électrons de valence*** *du silicium.*

Réponse:

C. Stabilité chimique des gaz nobles.

La famille chimique des **gaz nobles** occupe la dernière colonne du tableau périodique. Ce sont des éléments très **stables**, c'est à dire qu'il est difficile des les faire réagir.

Définition **Règle de stabilité**

Un atome de numéro atomique $Z \leq 18$ a tendance à adopter la structure électronique du **gaz noble dont il est le plus proche** dans le tableau périodique.[1]

Pour cela un atome peut former:

- un ion
- une molécule.

2 Des entités plus stables.

A. Les ions monoatomiques.

Pour respecter la règle de stabilité un atome peu gagner ou perdre un ou plusieurs électrons. Il va donc se transformer en un ion.

Q3: *En utilisant la classification périodique, déterminer la* ***formule*** *de l'ion monoatomique que donne le* ***sodium****.*

Réponse:

[1] Cette règle est aussi appelée «règle de l'octet»

Formule :	H^+	Na^+	K^+	Ca^{2+}	Mg^{2+}	$C\ell^-$	F^-
Ion:	hydrogène	sodium	potassium	calcium	magnésium	chlorure	fluorure

B. Les molécules.

Pour respecter la règle de stabilité, deux atomes peuvent mettre un électron en commun et former une liaison covalente.

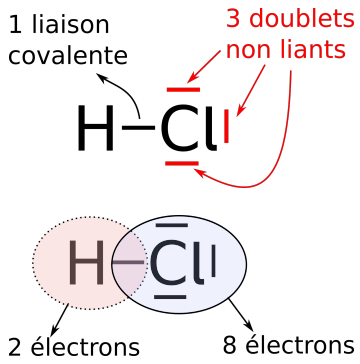
Définition Schéma de Lewis

On appelle schéma de **Lewis**, une représentation de la molécule qui montre tous les électrons de valence sous forme de traits.

Sur un schéma de Lewis, un trait (ou doublet) correspond à 2 électrons.

- Lorsqu'il est situé **entre** deux atomes, c'est une **liaison** (ou doublet liant)
- Lorsqu'il est situé **sur** un atome, on l'appelle doublet **non liant**

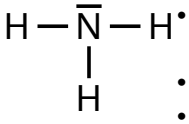
Exemple de la molécule $HC\ell$



En pratique :

- Tous les atomes (sauf H) sont entourés de 8 électrons dans le schéma de Lewis.
- Les électrons d'un doublet liant comptent pour les deux atomes.

Q4: *Le schéma de Lewis ci-contre est celui de l'ammoniac.*



- *Combien y a-t-il de liaisons covalentes dans la molécule d'ammoniac ?*
- *Combien y a-t-il de doublets non liants ?*
- *Justifier que la structure électronique de l'atome d'azote est la même que celle d'un gaz noble.*

Réponse:

Ce qu'il faut savoir faire

- Déterminer la position de l'élément dans le tableau périodique à partir de la donnée de la configuration électronique de l'atome à l'état fondamental.
- Déterminer les électrons de valence d'un atome ($Z \leqslant 18$) à partir de sa configuration électronique à l'état fondamental ou de sa position dans le tableau périodique.
- Associer la notion de famille chimique à l'existence de propriétés communes et identifier la famille des gaz nobles.
- Établir le lien entre stabilité chimique et configuration électronique de valence d'un gaz noble.
- Déterminer la charge électrique d'ions monoatomiques courants à partir du tableau périodique.
- Nommer les ions : H^+, Na^+, K^+, Ca^{2+}, Mg^{2+}, $C\ell^-$, F^- ; écrire leur formule à partir de leur nom.
- Décrire et exploiter le schéma de Lewis d'une molécule pour justifier la stabilisation de cette entité, en référence aux gaz nobles, par rapport aux atomes isolés ($Z \leqslant 18$).
- Associer qualitativement l'énergie d'une liaison entre deux atomes à l'énergie nécessaire pour rompre cette liaison.

C4 : Activité et Exercices

⚠️ **Méthode de travail à suivre :**
- Commencer par **mémoriser** les définitions.
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours

Exercice 1: Structure électronique d'atome

Répondre aux questions suivantes en utilisant le tableau périodique du cours

1) Donner la structure électronique de l'atome d'azote. et de néon.

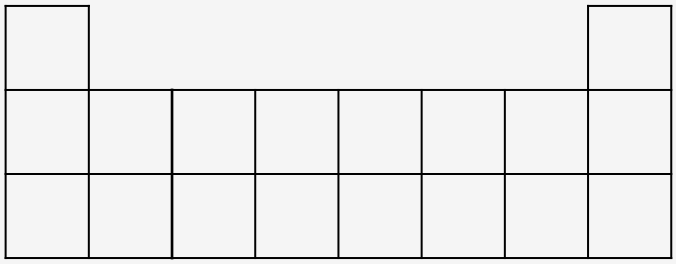
2) Quel atome a pour structure électronique:
$1s^2\ 2s^1$?
Même question pour $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^4$

3) Combien d'électrons de valence possède l'atome d'aluminium ?

4) En utilisant le tableau périodique, donner les noms des atomes ayant 7 électrons de valence. Que peut-on dire de ces atomes ?

Exercice 2: Tableau périodique

Voici le «squelette» du tableau périodique



1) colorier en vert la case correspondant au numéro atomique Z = 7

2) Colorier en bleu les cases du «bloc s» qui sont celles des atomes qui n'ont pas d'électrons de valence sur une sous couche p.

3) colorier en rouge l'ensemble des atomes dont la structure électronique se termine en p^5

Exercice 3: Ions monoatomiques

Donner la formule des ions monoatomiques que peuvent former les atomes suivants:

- Lithium
- Sodium
- Fluor
- Phosphore

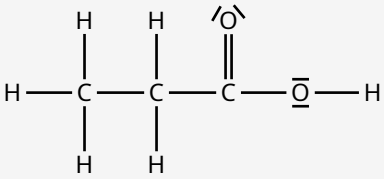
Exercice 4: Un ion qui n'existe pas

- Expliquer pourquoi l'ion O^+ n'existe pas.
- Même question pour l'ion $C\ell^+$

On détaillera le raisonnement utilisé.

Exercice 5: Schéma de Lewis

Voici le schéma de Lewis d'une molécule:



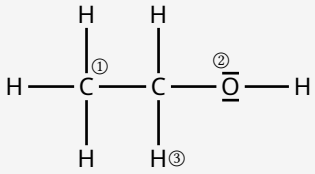
1) Donner la formule brute de cette molécule.

2) Combien y a-t-il d'électrons de valence dans cette molécule ?

3) Combien a-t-elle de doublets non liants ?

Exercice 6: Structure de Lewis d'une molécule

La figure ci-dessou est la représentation de Lewis de la molécule d'éthanol.



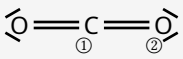
1) Dans la molécule d'éthanol, combien y a-t-il de liaisons covalentes et de doublets non-liants ?

2) Entourer l'ensemble des électrons de valence autour de l'atome de carbone n°1 puis les compter.

3) Même question pour les atomes n°2 et n°3.

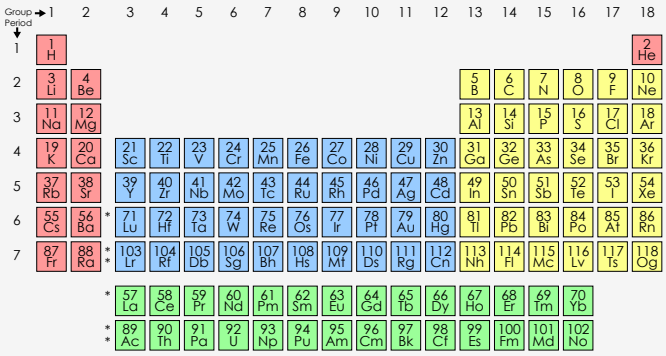
4) En utilisant le tableau périodique, vérifier que chacun de ces 3 atomes a bien la structure d'un gaz noble.

5) Reprendre les questions précédentes pour la molécule de dioxyde de carbone, représentée ci-contre.



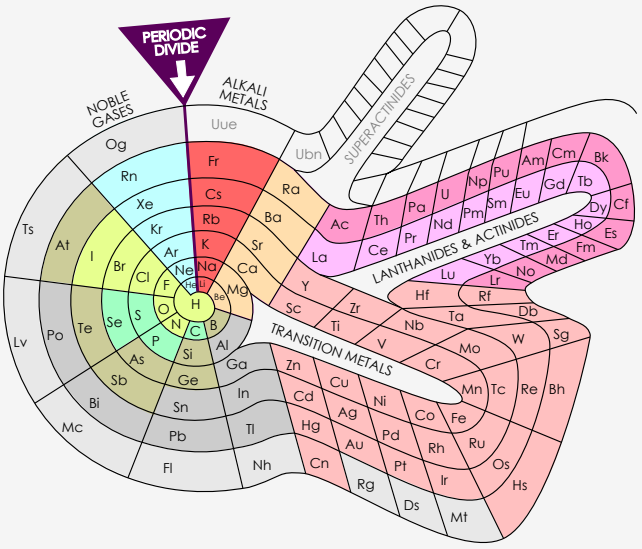
Exercice 7: Tableau(x) périodique(s)

Voici le tableau périodique actuel (2026):



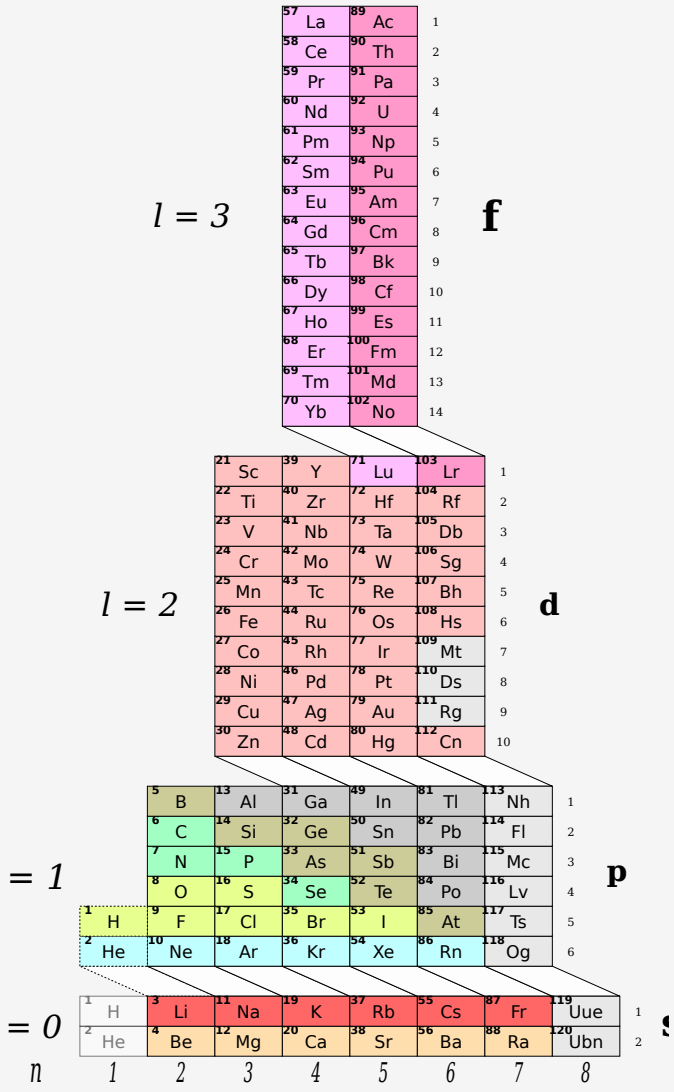
1) Observer attentivement la ligne 6. Que remarquez vous de particulier ? Où se trouvent les éléments qui «manquent» ?

Il existe d'autres présentations possibles «du tableau» (les chimistes sont créatifs !), par exemple celle ci qui date de 1964



2) Comment sont organisés les différents éléments dans cette classification alternative ?

En voici encore une autre (2006):



3) Émettre une hypothèse sur la façon dont il est construit.

Mots croisés:

Horizontalement:

2. Paire de deux électrons, liant ou non liant.
5. Représentation qui montre tous les électrons de valence d'une molécule.
6. Mise en commun d'électrons entre deux atomes dans une molécule.
7. Règle : un atome tend à s'entourer de 8 électrons de valence.
9. Se dit d'une liaison formée par un doublet d'électrons partagé.
12. Particule chargée négativement qui gravite autour du noyau.
14. Propriété d'un atome ou d'un ion qui ne réagit pas facilement.

Verticalement

1. Tableau classant tous les éléments chimiques par numéro atomique.
3. Atome ayant gagné ou perdu un ou plusieurs électrons.
4. Ion chargé négativement car il a gagné des électrons.
8. Niveau d'énergie qui regroupe des électrons dans un atome.
10. Se dit des électrons de la dernière couche d'un atome.
11. Ion chargé positivement car il a perdu des électrons.
13. Entité formée d'atomes reliés par des liaisons covalentes.
15. Se dit d'un gaz chimiquement stable comme le néon ou l'argon.

